

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Работа допущена к защите:

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__»_____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ КОШИ НА БАЗЕ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТЫ ДЛЯ
ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
по образовательной программе
01.04.02_01 «Прикладная математика и биоинформатика»

Выполнила

студентка гр. 5040102/40101

Добрецова Е.В.

Руководитель

к. б. н., доц. ВШПМиВФ

Козлов К.Н.

Консультант по нормоконтролю

Арефьева Л.А.

Санкт-Петербург
2026

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы магистра
студенту Добрецовой Е.В., гр. 5040102/40101

1. Тема работы: «Параметрическая оптимизация метода решения задачи Коши на базе метода Рунге-Кутты для осциллирующей функции»
2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2026 г.
3. Исходные данные по работе: данные вычислительных экспериментов, полученные самостоятельно
4. Инструментальные средства:
 - язык программирования Python
 - среда разработки Microsoft Visual Studio Code
 - система контроля версий Git
5. Ключевые источники литературы:
 1. Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. Mathematics 11, 609. <https://doi.org/10.3390/math11030609>

2. Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. Mathematics 13, 2796.
<https://doi.org/10.3390/math13172796>

6. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

1. Введение. Обоснование актуальности. Цели и задачи работы
2. Обзор литературы. Основные теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Разработка методов
5. Результаты
6. Выводы
7. Заключение

7. Дата выдачи задания 09.02.2026

Научный руководитель _____ К. Н. Козлов
(подпись)

Задание принял к исполнению

Студент _____ Е. В. Добрецова
(подпись)

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	6
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	8
2.1. О методах Рунге–Кутты	8
2.2. Общий обзор класса задач с осциллирующими решениями . . .	11
2.3. Основные классы модельных задач	12
2.3.1. Линейный гармонический осциллятор	12
2.3.2. Нелинейное уравнение Шрёдингера	15
2.3.3. Гравитационная задача N тел	18
2.4. Методы оптимизации коэффициентов	22
2.4.1. Детерминированный сеточный поиск	23
2.4.2. Метод роя частиц	24
3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	28
4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ	29
4.1. Архитектура программного комплекса	29
4.2. Модуль метода Рунге–Кутты	29
4.3. Модуль тестовых задач	31
4.4. Модуль вычисления функционала качества	32
4.5. Модуль оптимизации параметров	33
4.5.1. Детерминированный сеточный поиск	33
4.5.2. Модифицированный метод роя частиц	33
4.6. Постановка и структура вычислительного эксперимента	34
5. РЕЗУЛЬТАТЫ	36
5.1. Визуализация решений	36
5.2. Оптимальные значения коэффициентов и значения ошибки . . .	39
5.2.1. Детерминированный сеточный поиск	39
5.2.2. Модифицированный метод роя частиц	39

5.2.3. Сравнение полученных результатов с указанными в первоисточниках	41
6. РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНСЕРВАТИВНОСТИ	42
6.1. Сходимость алгоритмов оптимизации	42
6.2. Консервативность численных схем	42
6.3. Оценка фактического порядка точности численной схемы	44
6.4. Пространственная масштабируемость	44
7. ВЫВОДЫ	46
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47
Перечень использованных источников	49

1. ВВЕДЕНИЕ

Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений является одной из фундаментальных математических задач. Однако во многих случаях аналитическое решение таких задач невозможно [1, 2], поэтому возникает необходимость в использовании эффективных численных методов.

Среди них особенно распространены методы Рунге–Кутты благодаря высокой точности и универсальности. В задачах, требующих повышенной стабильности, часто применяются методы высоких порядков, построение которых связано с выполнением системы нелинейных условий на коэффициенты метода [3]. Однако с ростом порядка точности размер и сложность системы нелинейных уравнений резко возрастают, что затрудняет нахождение коэффициентов в явном виде [4].

Традиционные подходы к выбору коэффициентов используют ряды Тейлора для анализа локальных характеристик метода [3]. Однако при решении задач с осциллирующими решениями, возникающих во многих областях физики, например, в квантовой и небесной механике [5, 6] и при моделировании волновых процессов, такой подход часто оказывается недостаточным, поскольку он не учитывает поведение численного решения на всём интервале интегрирования [7]. Необходимость учитывать устойчивость вычислительных процедур при работе с функциями, содержащими высокочастотные колебания, подчёркивалась уже в середине XX века, в частности в работе [8]. Кроме того, в таких задачах стандартные методы могут демонстрировать численную ошибку, не характеризующую асимптотическим порядком [5], так как накапливается значительная фазовая ошибка. Поэтому для подбора коэффициентов требуются новые подходы.

Одним из них является переход к семействам параметрических методов Рунге–Кутты, т. е. методов, содержащих свободные коэффициенты. Такой подход позволяет подбирать из различных схем такую, наиболее эффективную для конкретной задачи. Выбор параметров сводится к задаче нелинейной оптимизации [5]. Для её решения применяется как детерминированный сеточный пе-

ребор, так и стохастические методы (в частности, предложенный в [6] метод роя частиц). Разработка и исследование гибких параметрических схем в сочетании с современными методами оптимизации становятся актуальной научно-инженерной задачей.

Целью данной работы является разработка и исследование модификаций схем оптимизации параметрического метода Рунге–Кутты высокого порядка для задач с осциллирующими решениями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. провести анализ современных методов Рунге–Кутты и принципов построения их параметрических семейств;
2. сформулировать математическую модель оптимизации свободных параметров метода и обосновать выбор целевой функции для задач с осциллирующими решениями;
3. реализовать программный комплекс, включающий универсальный решатель ОДУ 6-го порядка, библиотеку тестовых задач (линейный гармонический осциллятор, уравнение Шрёдингера, задачи двух и N тел) и блок расчёта целевой функции;
4. выполнить численные эксперименты на физических бенчмарках и оценить эффективность разработанных модификаций.

Научная новизна работы состоит в исследовании модификаций схем оптимизации параметрических методов Рунге–Кутты высокого порядка для задач с осциллирующими решениями, сравнительном анализе целевых функций и изучении влияния выбора параметров на устойчивость и точность численного решения.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

2.1. О методах Рунге–Кутты

Методы Рунге–Кутты представляют собой один из наиболее широко распространённых классов численных методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Их математический базис, общий вид и условия порядка подробно изложены в классической литературе по численному анализу, в том числе в трудах В.М. Вержбицкого [1] и Дж. Ч. Бутчера [2].

Рассматривается задача Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка:

$$y' = f(t, y), \quad t \in [t_0, T] \quad (2.1.1)$$

с начальным условием

$$y(t_0) = y_0, \quad (2.1.2)$$

где $f(t, y)$ - некоторая заданная вектор-функция, $y(t)$ — искомая вектор-функция решения.

Исторически методы Рунге–Кутты возникли как альтернатива методам, основанным на пошаговом представлении решения задачи (2.1.1)-(2.1.2) рядом Тейлора и последовательном дифференцировании уравнения (2.1.1). Их недостаток заключается в необходимости вычисления на каждом шаге частных производных функции $f(t, y)$, что на практике является трудоёмкой задачей [1]. Методы Рунге–Кутты позволяют избежать дифференцирования правой части, используя только значения самой функции f .

Величина s называется числом стадий метода Рунге–Кутты и определяет количество вычислений функции f на каждом шаге интегрирования. Каждая стадия имеет вид

$$k_i = f \left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right), \quad i = \overline{1, s}$$

и представляет собой приближённую оценку значения правой части уравнения.

Тогда s -стадийный метод Рунге–Кутты даёт приближённое решение на новом временном слое в виде линейной комбинации уже найденных стадий:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i,$$

где формула для вычисления k_i приведена выше.

Коэффициенты метода удобно представлять в виде таблицы Бутчера, включающей матрицу коэффициентов $A = [a_{ij}]$, вектор весов b_i и вектор узлов c_i :

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array} \quad (2.1.3)$$

Из условия согласованности метода следует связь коэффициентов между собой:

$$c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}.$$

Для явных методов матрица коэффициентов является строго нижнетреугольной, что обеспечивает последовательное вычисление стадий.

Перейдём к методам Рунге–Кутты высоких порядков. Идея построения явных методов заключается в получении приближённых значений $y(t_{n+1})$ формулой вида

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(t_n, y_n, h), \quad (2.1.4)$$

где $\varphi(t, y, h)$ не требует явного вычисления частных производных функции $f(t, y)$ и является некоторой функцией, аппроксимирующей разложение решения в ряд Тейлора до порядка p включительно.

При построении метода произвольного порядка одну из основных ролей играют так называемые условия порядка [3], получаемые с использованием теории корневых деревьев Бутчера, которая представляет собой аппарат для систематического вывода данных условий [2]. Каждое корневое дерево соответствует определённому члену разложения точного решения в ряд Тейлора. Вследствие того, что разложение получается с учётом многократного применения правила дифференцирования сложной функции, каждому дереву сопоставляет-

ся определённая комбинация производных функции $f(t, y)$, а условия порядка обеспечивают совпадение коэффициентов при соответствующих членах разложения для численного и точного решений. С ростом порядка метода p число таких условий резко возрастает, вследствие чего усложняется задача определения коэффициентов метода.

В простейших случаях условия порядка имеют следующий вид:

- для первого порядка необходимо выполнение условия $\sum b_i = 1$;
- для второго порядка дополнительно требуется $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$;
- для третьего порядка появляются условия, содержащие коэффициенты a_{ij} , например $\sum b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$ и $\sum b_i \cdot \sum a_{ij} c_j = \frac{1}{6}$.

Начиная с порядка $p > 4$ невозможно построить метод порядка p с числом стадий $s = p$ [2]. Так, для достижения пятого порядка требуется не менее шести стадий, а для достижения шестого - не менее восьми. Это обусловлено быстрым ростом числа корневых деревьев, соответствующих различным членам разложения решения в ряд Тейлора, и, как следствие, увеличением числа алгебраических условий на коэффициенты метода.

Из-за существенного усложнения системы условий порядка с увеличением порядка метода задача построения методов Рунге–Кутты становится неоднозначной, т. е. система алгебраических уравнений относительно коэффициентов метода допускает множество решений, что приводит к существованию свободных параметров и позволяет вводить дополнительные критерии выбора коэффициентов. Такие критерии могут быть ориентированы в том числе на минимизацию ошибки или улучшение поведения метода на определённых классах задач.

Формализуем задачу построения метода Рунге–Кутты. Коэффициенты таблицы Бутчера (2.1.3) (A, b, c) определяются из системы условий алгебраического порядка, записываемой в виде

$$\Phi(A, b, c) = 0,$$

где Φ — вектор-функция, компоненты которой соответствуют условиям порядка. Данная система является нелинейной и, как правило, недоопределённой, вследствие чего допускает множество решений.

В этом случае коэффициенты метода могут быть представлены в виде параметрического семейства

$$(A, b, c) = (A(\theta), b(\theta), c(\theta)), \quad \theta \in \mathbb{R}^m.$$

В частности, в работе [5] для явного метода шестого порядка система условий порядка, содержащая 44 уравнения, допускает параметризацию с четырьмя степенями свободы

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7). \quad (2.1.5)$$

Таким образом, задача построения метода сводится к выбору параметра θ из множества, удовлетворяющего условиям порядка.

2.2. Общий обзор класса задач с осциллирующими решениями

Остановимся на основных особенностях класса задач с осциллирующими решениями и обоснуем целесообразность применения параметрической оптимизации методов к их решению.

Рассмотрим класс задач с осциллирующими решениями, общий вид которых можно представить волновым пакетом [7]:

$$y(t) = A(t)e^{i\omega t}, \quad (2.2.1)$$

где $\omega \in \mathbb{R}^+$ - характерная высокая ($\omega \gg 1$) частота осцилляций системы, а функция амплитуды $A(t)$ на интервале интегрирования меняется существенно медленнее осциллирующего экспоненциального множителя.

Для большинства задач при фиксированном шаге глобальная ошибка численного метода полностью подчинена его алгебраическому порядку p и имеет асимптотику

$$E(\theta, h) = O(h^p), \quad h \rightarrow 0.$$

Однако для задач вида (2.2.1) поведение ошибки определяется не столько асимптотическим порядком метода, сколько его фазовыми и диссипативными свойствами, устойчивостью и длиной интервала интегрирования [5]. Поэтому методы одного и того же порядка при конечных значениях шага h могут демонстрировать существенно различающуюся точность. При таком условии выбор θ оказывает существенное влияние на точность метода и ошибка может рассматриваться как функция параметров метода $E = E(\theta, h)$.

В физике осциллирующие системы почти всегда являются консервативными, т. е. в них строго выполняются законы сохранения. Большинство же стандартных методов Рунге–Кутты не сохраняют теоретически инвариантные значения (массу, импульс, угловой момент), поэтому происходит так называемый численный дрейф. Для его минимизации и стабилизации траектории системы и нужен подбор оптимального вектора θ .

Введём функционал $C(\theta)$, характеризующий глобальную ошибку, усреднённую по набору тестовых задач при различных значениях шага интегрирования:

$$C(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \frac{\|E_j(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}_j\|_{\infty}}. \quad (2.2.2)$$

Параметризация коэффициентов метода (2.1.5) позволяет варьировать его свойства, адаптируя численную схему под структуру решения, в частности под наличие осциллирующей составляющей.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta), \quad \theta \in \Omega, \quad (2.2.3)$$

где Ω — некоторое допустимое множество стабильности, гарантирующее устойчивость метода, что позволяет учитывать глобальное поведение численного решения на всём интервале интегрирования.

2.3. Основные классы модельных задач

2.3.1. Линейный гармонический осциллятор

Данная модель является одной из простейших и наиболее хорошо изученной среди систем с осциллирующими решениями, за счёт чего её целесообразно

рассматривать в качестве первой тестовой задачи для оценки эффективности и свойств изучаемого метода.

Математическая постановка задачи линейного гармонического осциллятора описывается линейным ОДУ второго порядка:

$$\begin{cases} y'' + \omega^2 y = 0, & t \in [0, T] \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y'_0 \end{cases}, \quad (2.3.1)$$

где $\omega \in \mathbb{R} = \text{const} > 0$ — собственная частота колебаний системы.

Для применения к поставленной задаче исследуемых в работе явных одношаговых методов Рунге–Кутты задачу необходимо преобразовать к эквивалентной системе двух дифференциальных уравнений первого порядка. Вводя вектор $Y(t) = [y_1(t), y_2(t)]^T$, где компонента $y_1 = y$ определяет координату, а $y_2 = y'(t)$ — скорость системы, перейдём к задаче Коши в матричной форме:

$$\begin{cases} Y'(t) = A_{osc} \cdot Y \\ Y(0) = [y_0, y'_0]^T \end{cases}, \quad (2.3.2)$$

где матрица системы A_{osc} имеет вид

$$A_{osc} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2.3.3)$$

Характеристическое уравнение для матрицы системы (2.3.3) имеет вид

$$\det(A_{osc} - \lambda E) = \lambda^2 + \omega^2 = 0,$$

откуда находятся её собственные значения:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\omega.$$

Получили, что спектр матрицы является чисто мнимым. С физической точки зрения рассматриваемая система является консервативной, или гамильтоновой.

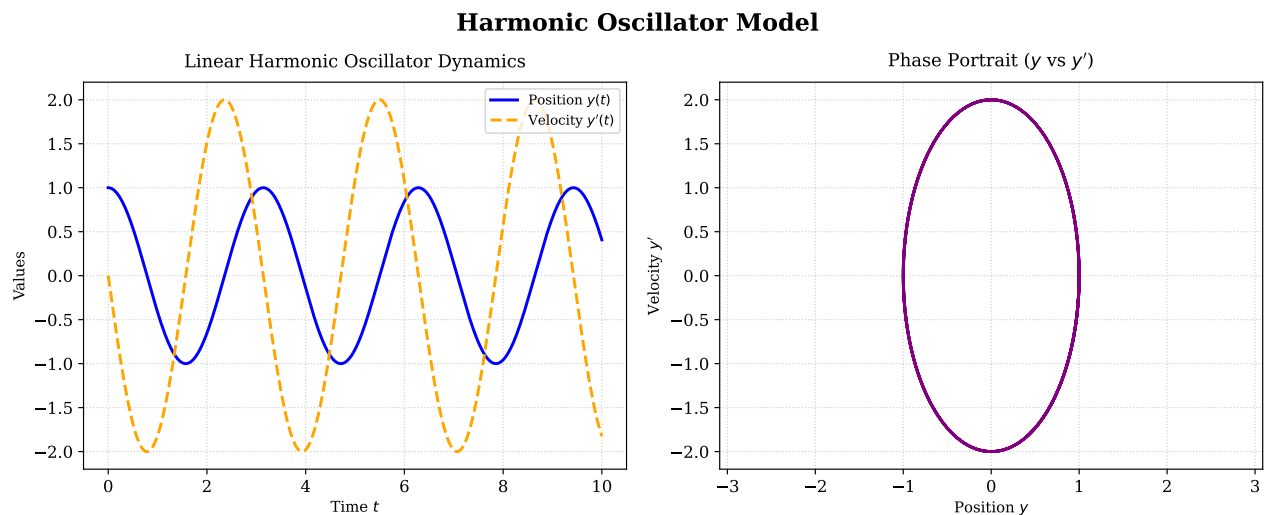


Рис. 2.1. Линейный гармонический осциллятор

Полная механическая энергия системы, или гамильтониан, задачи, получаемая сложением кинетической и потенциальной энергий, остаётся постоянной величиной на всём интервале интегрирования:

$$H(y_1, y_2) = \frac{1}{2}y_2^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y_1^2 = \text{const.}$$

Точное аналитическое решение задачи (2.3.1) известно:

$$\begin{cases} y(t) = y_0 \cos(\omega t) + (\frac{y'_0}{\omega} \sin(\omega t)) \\ y'(t) = -y_0 \omega \sin(\omega t) + y'_0 \cos(\omega t) \end{cases}.$$

Из формулы выше следует, что траектория решения в фазовом пространстве на плоскости (y_1, y_2) представляет собой замкнутый эллипс. Графики решения задачи и фазового портрета линейного гармонического осциллятора приведены на Рис. 2.1.

На практике при интегрировании данной системы (2.3.2) классическими явными методами Рунге–Кутты возникают два типа численных погрешностей: ошибка амплитуды, нарушающая закон сохранения энергии, приводящая к тому, что численная траектория вместо замкнутого эллипса начинает представлять собой спираль, и ошибка фазового сдвига, которая характеризует погрешность алгоритма при аппроксимации частоты ω .

Обе эти погрешности напрямую зависят от коэффициентов таблицы Бутчера (2.1.3), поэтому задача минимизации глобальной ошибки на траектории линейного осциллятора является репрезентативным тестом для оптимизации свободных параметров численной схемы.

2.3.2. Нелинейное уравнение Шрёдингера

В качестве второй, более сложной и нелинейной модельной задачи рассмотрим $(2+1)$ -мерное нелинейное эволюционное уравнение Шрёдингера (Nonlinear Schrödinger Equation, NLS) на ограниченной пространственной области с заданными граничными условиями:

$$iu_t + au_{xx} + bu_{yy} + c|u|^2u + du = 0, \quad (2.3.4)$$

где $i^2 = -1$, $u(x, y, t) \in \mathbb{C}$ — искомая комплексная амплитуда волнового поля, $|u|^2$ имеет физический смысл интенсивности светового пучка (в оптике) или плотности распределения вещества (в квантовой механике). Вещественные коэффициенты $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ определяют свойства среды, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $t \geq 0$.

Также задано начальное условие Коши:

$$u(x, y, 0) = u_0(x, y). \quad (2.3.5)$$

В контексте тестирования численных методов в данной работе характерной особенностью решений уравнения (2.3.4)-(2.3.5) является наличие быстро осциллирующей фазы при относительно медленно меняющейся амплитуде $A(x, y, t)$:

$$u(x, y, t) = Ae^{i\omega t},$$

где $\omega \gg 1$, $|\frac{\partial A}{\partial t}| \ll \omega|A|$.

В таких разделах физики, как, например, нелинейная оптика, физика плазмы и теория конденсатов Бозе-Эйнштейна, особенно важны волновые решения уравнения (2.3.4). В фундаментальных трудах В. Е. Захарова и А. Б. Шабата обосновано существование точного аналитического решения в виде **тёмного солитона** [9].

Солитон представляет собой стабильный волновой пакет, сохраняющий форму и скорость при распространении в нелинейной среде. Ключевое различие между типами солитонов заключается в граничных условиях на бесконечности [9]. Классический светлый солитон представляет собой изолированный всплеск на тёмном, или нулевом, фоне, в то время как тёмный солитон, напротив, является провалом интенсивности на фоне непрерывной плоской волны постоянной амплитуды.

В общем случае профиль такого солитонного решения выражается следующей зависимостью:

$$u(x, y, t) = \sqrt{\frac{-\gamma}{c}} \tanh \left(\sqrt{\frac{\gamma}{2\beta}} (k_1 x + l_1 y - 2at + \xi_0) \right) e^{i(k_2 x + l_2 y - c_2 t + \eta_0)}, \quad (2.3.6)$$

где вспомогательные параметры определяются соотношениями

$$\begin{cases} \beta = ak_1^2 + bl_1^2 \\ \gamma = c_2 + d - ak_2^2 - bl_2^2 \end{cases}.$$

Не умаляя общности, зафиксируем, как в [5] и [10], следующий набор физических параметров задачи: $a = 1$, $b = 1$, $c = -1$, $d = 1$, $k_1 = 1$, $k_2 = 1$, $l_1 = 0$, $l_2 = 0$, $c_2 = 2$, $\xi_0 = 0$, $\eta_0 = 0$. При данных значениях констант решение (2.3.6) примет более лаконичный вид:

$$u(x, y, t) = \sqrt{2} \tanh(x - 2t) e^{i(x-2t)},$$

при этом выполняется следующее равенство:

$$|u(x, y, t)|^2 = 2 \tanh^2(x - 2t),$$

где величина $|u(x, y, t)|^2$ представляет собой профиль плотности распределения интенсивности поля. Динамика тёмного солитона показана на Рис. 2.2.

Решение $u(x, y, t)$ уравнения (2.3.4) удовлетворяет закону сохранения массы:

$$M[u](t) = \int_{\mathbb{R}^2} |u(x, y, t)|^2 dx dy \equiv M[u](0) = \text{const}. \quad (2.3.7)$$

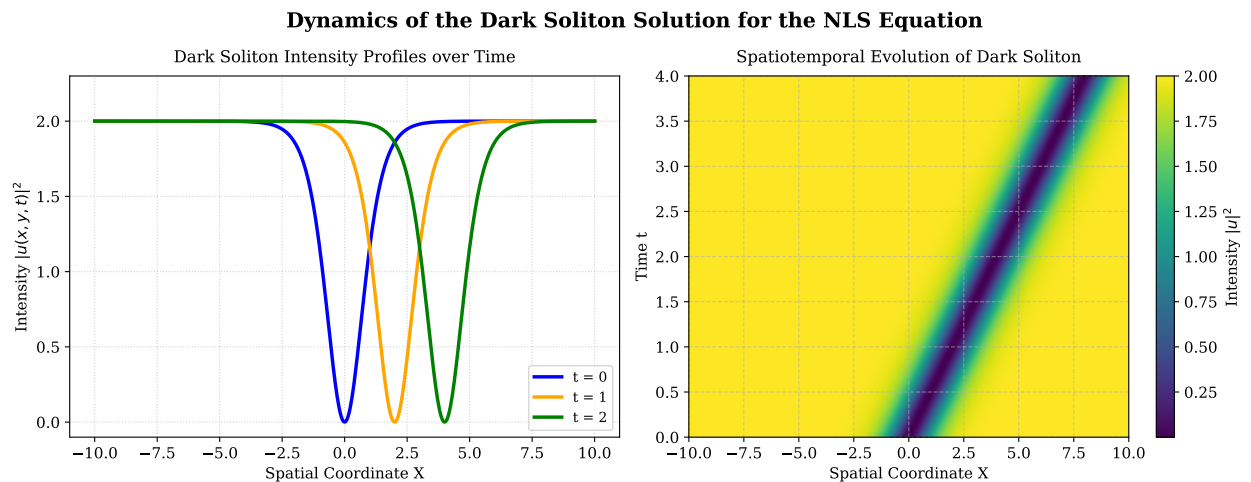


Рис. 2.2. Динамика распределения интенсивности $|u(x, y, t)|^2$ тёмного солитона для уравнения Шрёдингера: временные профили срезов и пространственно-временная эволюция трека

На левой панели Рис. 2.2 отчетливо видно сохранение формы волнового пакета в виде провала интенсивности до нуля, смещающегося вправо с постоянной скоростью $v = 2$. Правая панель (спатиотемпоральный профиль) демонстрирует устойчивую прямолинейную траекторию движения этого энергетического минимума, что подтверждает консервативный характер системы.

Высокочастотная осциллирующая природа исследуемой задачи наглядно отражена на Рис. 2.3. Из графиков вещественной и мнимой частей решения следует, что гладкая огибающая интенсивности заполнена частыми гармоническими колебаниями, а в центре локализации солитона происходит характерный скачок комплексной фазы волнового поля.

Введём дискретную пространственную сетку с шагами Δx и Δy :

$$x_j = j\Delta x, \quad y_k = k\Delta y.$$

Аппроксимируем оператор Лапласа стандартной конечно-разностной схемой второго порядка точности:

$$u_{xx} \approx \frac{u_{j+1,k} - 2u_{j,k} + u_{j-1,k}}{\Delta x^2}.$$

Аппроксимировав аналогично вторую частную производную u_{yy} , получим про-

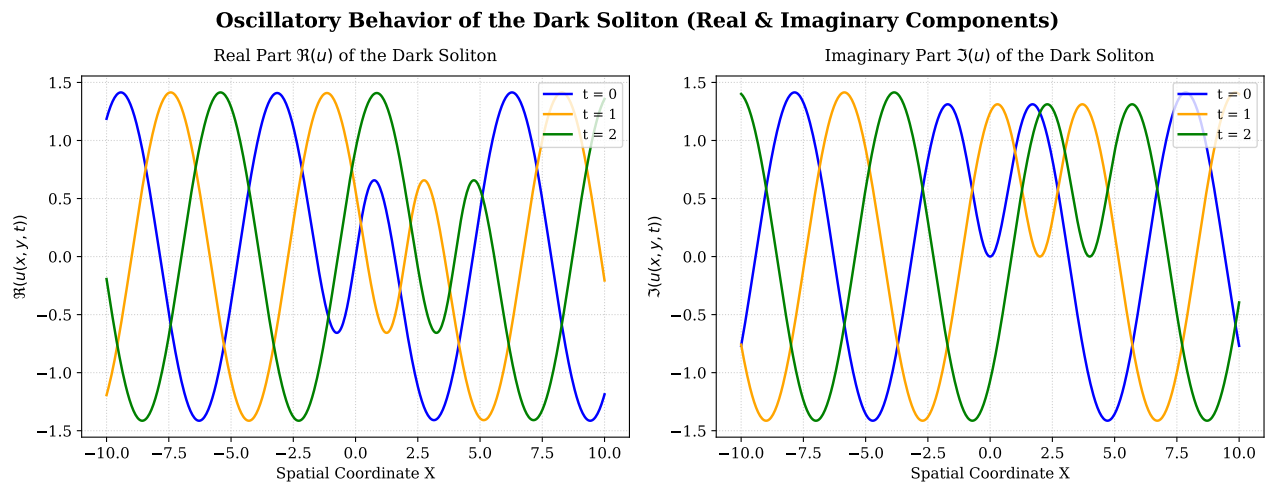


Рис. 2.3. Высокочастотные пространственно-временные колебания точного решения уравнения Шрёдингера: вещественная $\Re(u)$ и мнимая $\Im(u)$ компоненты тёмного солитона для моментов времени $t = 0, 1, 2$

пространственную дискретизацию уравнения в виде системы ОДУ:

$$\frac{dU}{dt} = f(t, U), \quad U = \{u_{j,k}\}_{j,k}, \quad U \in \mathbb{C}^N, \quad (2.3.8)$$

где N - полное число узлов сетки.

Таким образом, путём дискретизации исходной задачи мы получили жёсткую многомерную задачу Коши (2.3.8).

2.3.3. Гравитационная задача N тел

В качестве ещё одной задачи с консервативной природой и выраженным осциллирующим поведением решения рассмотрим классическую плоскую задачу двух тел (*Two-Body problem*). Вслед за авторами работы [6] будем рассматривать данную систему в роли обучающей для более сложной задачи N тел, которая в дальнейшем выступит как тестовая.

Выбор данной задачи в качестве бенчмарка обоснован её вычислительной экономичностью, репрезентативностью динамики и наличием точного решения.

Перейдём к постановке изучаемой задачи.

В декартовой системе координат задача задаётся следующими уравнения-

ми:

$$\begin{cases} u_1'' = -\frac{u_1}{r^3} \\ u_2'' = -\frac{u_2}{r^3} \end{cases}, \quad t \in [0, T], \quad (2.3.9)$$

где $r = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Система уравнений (2.3.9) дополняется начальными условиями:

$$\begin{cases} u_1(0) = 1 - e, & u_1'(0) = 0 \\ u_2(0) = 0, & u_2'(0) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \end{cases}, \quad (2.3.10)$$

где $e \in [0, 1)$ — эксцентриситет орбиты.

Точное аналитическое решение системы (2.3.9)-(2.3.10) известно и задаётся в параметрическом виде:

$$\begin{cases} u_1(t) = \cos(\theta_E) - e \\ u_2(t) = \sqrt{1 - e^2} \sin(\theta_E) \end{cases}, \quad (2.3.11)$$

где эксцентрическая аномалия θ_E на каждом временном слое находится из трансцендентного уравнения Кеплера:

$$\theta_E - e \sin(\theta_E) - t = 0.$$

Применительно к данной задаче дополнительно в работе [6] использовалась альтернативная целевая функция, преимущество которой заключено в независимости от эталонного метода:

$$\tilde{C}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\|E_i(\theta)\|_\infty}{h_i^{\hat{p}}}, \quad (2.3.12)$$

где $\hat{p}$ — экспериментальный порядок точности. Однако на практике оказалось, что такая функция менее стабильная, чем стандартная функция (2.2.2), а также она требует ручной подгонки параметра порядка точности для получения стабильных результатов, поэтому для основного обучения алгоритма она не используется.

Согласно [6], поскольку задача двух тел рассматривается в качестве тре-

нировочной задачи, выбирается относительно короткий интервал интегрирования: $t \in [0, 100]$. При тестировании методов интервал удлиняется до $[0, 1000]$, а задача двух тел обобщается до задачи N тел, описанной ниже.

Классическая гравитационная задача N тел (*N-body problem*) является финальным бенчмарком для верификации построенных оптимизированных численных методов. Данная задача описывает и исследует динамику системы N материальных точек, взаимно притягивающихся в трёхмерном пространстве в соответствии с законом всемирного тяготения.

Математически уравнения движения для каждого тела в данной системе формулируются в виде системы нелинейных ОДУ второго порядка:

$$\ddot{\vec{u}}_i = G \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{m_j(\vec{u}_j - \vec{u}_i)}{|\vec{u}_j - \vec{u}_i|^3}, \quad i = \overline{1, N}, \quad (2.3.13)$$

где G — гравитационная константа, m_j — масса j -го тела, $\vec{u}_i$ и $\ddot{\vec{u}}_i$ определяют положение и ускорение i -го объекта соответственно.

В рамках нашей работы вслед за исследованием [6] будем решать задачу *пяти внешних тел* (*five outer body problem*), являющуюся специфической конфигурацией реальной Солнечной системы, состоящей из Солнца, четырёх внутренних планет, четырёх внешних планет и Плутона. Солнце и 4 внутренние планеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс) объединены в один общий центральный объект масс (Солнце+4). Таблица 2.1 отображает массы планет (относительно массы Солнца), эксцентриситеты и периоды обращения вокруг Солнца (в земных годах), начальное положение и начальную скорость шести тел. Расстояния даны в астрономических единицах, значение гравитационной константы $G = 2.95912208286 \cdot 10^{-4}$.

Поскольку точное аналитическое решение для системы с $N \geq 3$ не существует, будем сравнивать результаты с референсными значениями, полученными неявным 10-стадийным методом Рунге–Кутты Гаусса 20-го порядка точности на адаптивной сетке. Численное интегрирование будем проводить на интервале $t \in [0, 10^6]$, равному примерно 2738 земным годам.

Долгосрочное моделирование динамики в задаче N тел накладывает высокие требования к точности и фазовую стабильность численного интегратора:

Таблица 2.1

Параметры тел Солнечной системы

Тело	Масса ($M_{\odot}$)	e	T (лет)	Начальное положение	Начальная скорость
Солнце+4	1.00000597682	—	—	0	0
				0	0
				0	0
Юпитер	0.000954786104043	0.0484	11.86	—3.50	0.00565
				—3.82	—0.00412
				—1.55	—0.00191
Сатурн	0.000285583733151	0.0541	29.46	9.08	0.00168
				—3.05	0.00484
				—1.65	0.00192
Уран	0.0000437273164546	0.0472	84.01	8.31	0.00354
				—16.29	0.00137
				—7.25	0.00055
Нептун	0.0000517759138449	0.0086	164.79	11.47	0.00289
				—25.73	0.00115
				—10.82	0.00040
Плутон	$\frac{1}{1.3 \cdot 10^8}$	0.2488	248.59	—15.54	0.00277
				—25.22	—0.00171
				—3.19	—0.00137

малейшая погрешность аппроксимации частоты на таких промежутках неизбежно приводит к вековому искажению геометрии орбит планет и заметному накоплению ошибки в полной энергии системы. За счёт этих особенностей задача N тел становится репрезентативной для демонстрации параметрических методов Рунге–Кутты с оптимизируемыми коэффициентами.

2.4. Методы оптимизации коэффициентов

Ранее задача выбора коэффициентов метода Рунге–Кутты (2.2.3) была сведена к задаче оптимизации функционала (2.2.2). Пространство параметров данной задачи имеет малую размерность m . В частности, для метода, описанного в [5], данная размерность равна 4. Несмотря на это, задача вычислительно сложна, так как она является нелинейной и, возможно, негладкой.

Рассмотрим ключевые особенности функционала (2.2.2). Он вычисляется через численное решение ОДУ, не имеет явного аналитического вида, может быть негладким и многомодальным, поэтому классические (градиентные) методы к рассматриваемой задаче применимы ограниченно. В свою очередь, недостаток безградиентных эвристик, требующих многократного вычисления функционала, заключён в его дороговизне по вычислениям.

Рассмотрим основные оптимизационные методы, предложенные в [5] и [6] для решения рассматриваемой задачи.

В работе [5] применяется так называемый *сеточный поиск* (*Grid Search*), заключающийся в последовательном сужении и измельчении расчётной сетки параметров. Подход хорош гарантией нахождения решения в рамках заданной дискретной сетки, но его главный недостаток заключён в так называемом *проклятии размерности*: с ростом числа оптимизируемых параметров экспоненциально растёт вычислительная сложность.

Более поздняя работа [6], представляющая собой продолжение работы [5], предлагает в качестве решения этой проблемы переход к эвристическим популяционным алгоритмам. Недостаток таких методов в их стохастической природе, т. е. методы не гарантируют нахождение минимума, однако квазиоптимальные решения они находят в тысячи раз быстрее простого сеточного перебора.

2.4.1. Детерминированный сеточный поиск

Сформулируем критерии, которым должен удовлетворять конструируемый метод [5]:

1. максимизация числа свободных параметров схемы;
2. минимизация глобальной погрешности при интегрировании целевой задачи для различных значений шага;
3. обеспечение шестого алгебраического порядка точности при восьми стадиях, что требует выполнения системы из 44 условий порядка;
4. максимизация длины вещественного интервала устойчивости, задаваемого на действительной оси условием $|R(\nu)| < 1$, где $R(z)$ — многочлен устойчивости численной схемы для тест-уравнения Далквиста $y' = \lambda y$ ($z = \lambda h$) [2];
5. обеспечение близких порядков величин для всех коэффициентов таблицы Бутчера с целью минимизации ошибок машинного округления.

Для явного 8-стадийного метода Рунге–Кутты общее число неизвестных коэффициентов таблицы Бутчера составляет 43 (сюда входят элементы нижнетреугольной матрицы A , векторы весов b и узлов c). Чтобы упростить и сделать разрешимой исходную систему из 44 условий порядка, в [5] фиксируются константами 10 переменных, включая часть узлов, весов и элементов матрицы A . Выбор данных коэффициентов обусловлен необходимостью зануления наиболее сложных нелинейных зацеплений в уравнениях квадратур.

Из-за высокой нелинейности системы из 44 уравнений её аналитическое разрешение относительно оптимальных параметров невозможно. Дискретизируем область поиска, перейдя от непрерывного четырёхмерного гиперкуба $[0, 1]^4$, на котором определён вектор свободных параметров $\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7)$, к расчётной сетке. На старте значение шага сетки параметров примем $\Delta c = 0.1$. При тестовом прогоне с крупным временным шагом эмпирически был зафиксирован факт монотонности: все комбинации параметров, дающие приемлемую

точность, оказались строго упорядоченными:

$$c_2 \leq c_4 \leq c_5 \leq c_7. \quad (2.4.1)$$

Это неравенство было наложено на коэффициенты явно, вследствие чего из зоны перебора оказались исключены заведомо неподходящие части четырёхмерного куба. Таким образом, комбинаторная сложность алгоритма существенно снизилась, а «проклятие размерности» оказалось частично преодолено. Затем при подборе коэффициентов проводится многоэтапная фильтрация по шагам интегрирования и фокусировка сетки. На каждом из следующих этапов шаг сетки уменьшается в 10 раз, но перебор идёт не по всему гиперкубу, а только внутри локализованных интервалов. Устойчивость алгоритма проверяется одновременно на трёх масштабах времени ($\Delta t = 0.1, 0.04, 0.01$), что позволяет выделить инвариантные относительно шага интегратора параметры. Результатом такой «фокусировки» становится фиксация оптимальных параметров с точностью до 10^{-3} . С целью предотвращения накопленной погрешности округления на уровне машинного представления чисел с плавающей точкой найденные значения преобразуются в рациональные дроби, что позволяет с помощью системы компьютерной алгебры Maple аналитически найти точные значения ранее выраженных 29 коэффициентов схемы, завершая построение таблицы Бутчера для оптимального случая.

2.4.2. Метод роя частиц

Нелинейное уравнение Шрёдингера (2.3.8) или гравитационная задача N тел (2.3.13) на огромных интервалах времени порождают сложный рельеф целевой функции. Вышеописанный метод многоэтапной сетки применительно к таким задачам оказывается неэффективным вследствие многомодальности функционала (2.2.2). Традиционные непопуляционные методы в подобных условиях показывают низкую эффективность, так как классические градиентные алгоритмы неприменимы из-за негладкости критерия качества, а методы прямого поиска оперируют одной точкой, поэтому они могут «застревать» в ложных минимумах. В качестве решения этой проблемы в [6] предлагается использовать

основанный на концепции популяции безградиентный стохастический метод роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO). Выбор данного метода обусловлен непрерывностью пространства поиска (в то время как, например, генетический алгоритм ориентирован на дискретные задачи), овражным характером целевого функционала и сохранением информации о траекториях частиц. Метод вдохновлён социальным поведением стай птиц и косяков рыб и итеративно улучшает потенциальные решения (в нашем случае это векторы свободных коэффициентов) посредством индивидуального опыта и социального обучения.

Пространством поиска всё так же является четырёхмерный гиперкуб параметров $\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7)$, однако, в отличие от метода детерминированной сетки, метод анализирует не фиксированные узлы, а популяцию из N агентов (частиц). Каждая частица на k -й итерации обладает вектором текущих координат $x_i^{(k)}$ и вектором скорости $v_i^{(k)}$.

Положение частицы на новом шаге вычисляется путём добавления вектора скорости к её текущим координатам в пространстве параметров численной схемы:

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + v_i^{(k+1)}. \quad (2.4.2)$$

Новый вектор скорости $v_i^{(k+1)}$ пересчитывается на основе базового правила, объединяющего инерционный, когнитивный (личный) и социальный (групповой) компоненты движения роя:

$$v_i^{(k+1)} = \omega^k v_i^{(k)} + c_1 r_1 (p_{i,\text{best}} - x_i^{(k)}) + c_2 r_2 (p_{\text{neigh},i} - x_i^{(k)}), \quad (2.4.3)$$

где

- ω^k — вес инерции на итерации k ;
- c_1, c_2 — фиксированные коэффициенты когнитивного и социального ускорения соответственно;
- $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ — независимые случайные числа, равномерно распределённые на интервале $[0, 1]$;
- $p_{i,\text{best}}$ — наилучшее положение, найденное лично частицей i за все предыдущие итерации;

- $p_{\text{neigh},i}$ — наилучшее положение, обнаруженное среди подмножества соседей данной частицы;
- N^k — размер локального окружения частицы на итерации k , внутри которого определяется вектор $p_{\text{neigh},i}$.

Модификация, предложенная в [6], использует локальную структуру связей в противовес классической глобальной топологии. Вместо ориентации на единого лидера роя g_{best} , которая в многомодальной задаче N -тел приводит к преждевременной сходимости и застреванию в случайных локальных минимумах, здесь вводится локальное окружение переменного размера N^k . Такой подход позволяет группам частиц исследовать разные области пространства параметров, что повышает вероятность нахождения решения и снижает риск ложной сходимости.

Динамическая адаптация параметров ω^k и N^k на каждой итерации оптимизирует баланс между глобальным исследованием пространства параметров и локальной сходимостью алгоритма. Изменение веса инерции ω^{k+1} регулируется счётчиком стагнации `stallCounter`, фиксирующим число последовательных шагов без улучшения целевой функции, согласно правилу [6]:

$$\omega^{k+1} = \begin{cases} \min(\max(2\omega^k, \omega_{\min}), \omega_{\max}), & \text{если } \text{stallCounter} < 2; \\ \min(\max(0.5\omega^k, \omega_{\min}), \omega_{\max}), & \text{если } \text{stallCounter} > 5; \\ \omega^k, & \text{в остальных случаях,} \end{cases}$$

где $\omega_{\min}$ и $\omega_{\max}$ задают границы допустимого диапазона изменения веса инерции. Параллельно на каждой итерации пересчитывается размер локального окружения частицы N^{k+1} :

$$N^{k+1} = \begin{cases} N_{\min}, & \text{если найдено улучшение целевой функции;} \\ \min(N_{\max}, N^k + N_{\min}), & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где $N_{\min}$ и $N_{\max}$ — минимальный и максимальный размеры соседства соответственно. При обнаружении прогресса радиус окружения сбрасывается до базового минимума, локализуя поиск, а при стагнации — монотонно расширяется,

вовлекая в обмен информацией удалённые частицы для вывода роя из локальной ямы. В соответствии с конфигурацией вычислительного эксперимента [6], установлены следующие значения управляющих параметров алгоритма:

$$c_1 = 1.49, \quad c_2 = 1.49, \quad \omega_{\min} = 0.1, \quad \omega_{\text{init}} = \omega_{\max} = 1.1, \quad N_{\text{init}} = N_{\min} = \frac{S}{4},$$

а максимальный размер окружения $N_{\max}$ принимается равным общему размеру роя S .

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Основной задачей данной работы является построение оптимальных коэффициентов расчётной схемы для численного решения задачи Коши для ОДУ (2.1.1) с осциллирующим характером решения.

Для интегрирования задачи Коши (2.1.1) применяется параметрическое семейство явных 8-стадийных методов Рунге-Кутты шестого алгебраического порядка точности. Как описано в подразделе 2.1, аналитическое разрешение системы условий порядка позволяет выразить все коэффициенты таблицы Бутчера через вектор свободных параметров θ :

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7) \in \Omega \subset \mathbb{R}^4,$$

где Ω - допустимое множество параметров, заданное геометрическим ограничением монотонности искомых коэффициентов:

$$\Omega = \{ \theta \in [0, 1]^4 : c_2 \leq c_4 \leq c_5 \leq c_7 \}.$$

Следовательно, фиксированному вектору параметров θ соответствует уникальный набор коэффициентов метода $(A(\theta), b(\theta), c(\theta))$. Необходимо определить оптимальный вектор параметров θ^* путём минимизации целевых функций (2.2.2), (2.3.12) на репрезентативном наборе задач, подробно описанных в подразделе 2.3.

Таким образом, математическая постановка задачи сводится к задаче оптимизации

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} C(\theta).$$

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ

4.1. Архитектура программного комплекса

Программная реализация алгоритмов и визуализация результатов выполнены на языке Python 3.11 с использованием библиотек `numpy`, `matplotlib` и `scipy`. Проект имеет модульную структуру, что позволяет добавлять новые системы ОДУ и заменять целевые функции.

- **модуль численного интегрирования**, реализующий явную параметрическую схему Рунге–Кутты шестого порядка с 8 стадиями;
- **набор тестовых задач**, содержащий правые части для гармонического осциллятора, уравнения Шрёдингера, задач двух- и N тел;
- **функции вычисления целевого функционала**;
- **блок оптимизации свободных параметров**, где заданы алгоритмы детерминированного и стохастического поиска, подробно описанные в подразделе 2.4;
- **управляющий модуль** — главный скрипт `main.py`, отвечающий за конфигурацию гиперпараметров, запуск вычислительного конвейера, экспорт и визуализацию данных.

Дерево проекта представлено на Листинге 1.

4.2. Модуль метода Рунге–Кутты

Блок реализует обобщённую вычислительную схему явного метода Рунге–Кутты 6-го порядка с числом стадий 8 ($Rk(6, 8)$) и абстрагирован от физического смысла уравнений. На вход интерфейс принимает функцию правой части системы ОДУ $f(t, u)$, вектор начальных условий u_0 , интервал интегрирования $[0, T]$, шаг h и вектор параметров метода θ . На выходе модуль возвращает объект типа `numpy.ndarray` с расчётными точками.

```

project/
├── main.py
├── rk_solver.py
├── test_problems.py
├── loss_function.py
├── optimization.py
└── results/

```

Листинг 1: Структура программного комплекса

Основу вычислений составляет восстановление таблицы Бутчера по вектору параметров θ . Интегрирование выполняется на равномерной временной сетке с шагом h . На каждом шаге выполняется последовательный расчёт восьми стадийных векторов k_i ($i = \overline{1, 8}$). Схема является явной, поэтому стадийные векторы вычисляются последовательно. Стадия k_i вычисляется через уже найденные значения k_j , где $j < i$.

После завершения расчёта всех восьми стадий на текущем шаге вычисляется новое приближённое значение вектора состояния системы как взвешенной суммы стадийных векторов с весами b в соответствии со схемой (2.1.4).

Главную сложность при реализации блока представляет разрешение системы условий порядка. Напомним, что в работе [5] показано, что система состоит из 44 нелинейных уравнений с 43 неизвестными, где 4 неизвестных являются свободными параметрами. Такую систему в общем виде разрешить невозможно. Поэтому 10 коэффициентов авторами работы были зафиксированы, а оставшиеся 29 аналитически выведены средствами пакета Maple, что привело к громоздким символьным формулам. В данной работе вместо использования символьных вычислений применён другой подход: та же система из 29 уравнений решается численно с помощью библиотеки `scipy.optimize`. Подсистема из 6 уравнений для b является линейной, поэтому она решается средствами библиотеки `np.linalg`. Оставшиеся 23 нелинейных уравнения, определяющие матрицу A , разрешаются с помощью модифицированного метода нелинейных квадратов, доступного в пакете `scipy.optimize.least_squares`.

4.3. Модуль тестовых задач

Файл задаёт тестовые математические модели в виде набора независимых функций, инкапсулирующих расчёт вектора правых частей $f(t, u)$.

Реализованы четыре основных класса тестовых задач:

1. **Линейная тестовая система, или гармонический осциллятор**, представляющая собой систему ОДУ первого порядка размерности 2.
2. **Нелинейное уравнение Шрёдингера (NLS)** — многомерная система ОДУ. Она дискретизируется по пространству, затем лапласиан аппроксимируется конечно-разностной схемой типа «крест», разделяются вещественная и мнимая части. Тем самым исходная система сводится к вещественному вектору размерности $2N_x N_y$.
3. **Гравитационная задача двух тел**, описываемая системой нелинейных ОДУ размерности 4 и моделирующая плоское кеплеровское движение материальной точки по эллиптической орбите.
4. **Гравитационная задача пяти внешних тел**, являющаяся системой нелинейных ОДУ размерности 24 и моделирующая движение тел Солнечной системы на основе параметров, которые приводит Таблица 2.1. Задача решается в двухмерной постановке, поэтому состояние каждого из шести тел однозначно задаётся четырьмя фазовыми переменными (двумя декартовыми координатами положения и двумя компонентами вектора скорости), что определяет размерность системы.

Помимо задания правых частей, модуль тестовых задач содержит генераторы эталонных решений. Если для гармонического осциллятора и задачи двух тел точное аналитическое решение рассчитывается по явно заданным формулам, то для уравнения Шрёдингера и задачи пяти тел ввиду отсутствия точного аналитического решения расчёт эталона происходит стандартными встроенными методами интеграции высокой точности (явного метода 8-го порядка `DP853` и неявного `Radau` библиотеки `scipy.integrate`) с адаптивным шагом по времени под управлением жёстких допусков локальной погрешности (`atol=rtol=10-14`).

4.4. Модуль вычисления функционала качества

Интерфейс модуля создан в виде функций, заданных формулами (2.2.2), (2.3.12), принимающих на вход вектор θ , набор исследуемых шагов h_j и массивы референсных значений. Возвращаются скалярные значения обобщённой ошибки $C(\theta)$ и $\hat{C}(\theta)$, позже передаваемые в блок оптимизации.

Расчёт значения функционала выполняется следующим образом:

1. **Инициализация параметров расчёта.** На основе полученных входных данных формируются массивы временных сеток для тестирования численной схемы. Также на этом этапе загружаются заранее вычисленные эталонные решения для каждой исследуемой модели.
2. **Цикл по тестовым задачам и сеткам.** На этом этапе для каждой из четырёх тестовых задач запускается итерационный процесс численного интегрирования. На каждой итерации модуль обращается к функции, реализующей метод Рунге-Кутты, передавая ей оператор соответствующей правой части, начальные условия задачи Коши и текущее значение шага h_i .
3. **Расчёт векторов глобальных погрешностей.** Полученный массив приближённых значений поэлементно сравнивается с референсным. Эталонном для сравнения выступает классический (не параметрический) метод Рунге-Кутты 6-го порядка. Для каждого шага сетки вычисляется максимальная чебышёвская норма вектора глобальной ошибки:

$$\|E_i(\theta)\|_\infty = \max_n \|u_{num}(t_n) - u_{ref}(t_n)\|_\infty.$$

4. **Нормирование и агрегация результатов.** Полученные значения ошибок соотносятся с величинами погрешностей $\|\tilde{E}_i\|_\infty$, известными для упомянутого ранее классического эталонного метода на тех же сетках. Окончательное значение функционала качества $C(\theta)$ вычисляется как среднее арифметическое нормированных ошибок по всем шагам интегрирования и всем тестовым задачам.

4.5. Модуль оптимизации параметров

Это вычислительное ядро программного комплекса, предназначенное для поиска оптимального вектора свободных параметров θ^* . В модуле реализованы два принципиально различных подхода — детерминированный и стохастический. На вход подаются границы области допустимых значений Ω и функцию вычисления функционала качества, а возвращает найденный вектор параметров θ^* , доставляющий минимум целевой функции.

4.5.1. Детерминированный сеточный поиск

Процесс сеточного поиска состоит из следующих этапов:

1. **Этап грубого поиска.** Гиперкуб $[0, 1]^4$ дискретизируется с крупным фиксированным шагом $\Delta c = 0.1$. На сетке вычисляются значения функционала качества для всех допустимых упорядоченных комбинаций в соответствии с ограничением монотонности (2.4.1).
2. **Локализация и фокусировка сетки.** Вокруг узла, доставившего минимальное значение ошибки, выделяется некоторая окрестность поиска.
3. **Последовательное измельчение.** На каждом этапе шаг дискретизации параметров уменьшается в 10 раз, а перебор повторяется строго внутри локализованного на предыдущем шаге интервала. Процесс останавливается при достижении заданной точности.

4.5.2. Модифицированный метод роя частиц

Обновление состояния роя выполняется пошагово по следующему алгоритму:

1. **Инициализация роя.** Координаты частиц равномерно распределяются внутри гиперкуба параметров, векторы скоростей инициализируются нулевыми значениями.
2. **Расчет скоростей и координат.** Пересчет вектора скорости $v_i^{(k+1)}$ на новой итерации объединяет инерционную компоненту, когнитивный (личный) опыт

частицы $p_{i,\text{best}}$ и групповой (социальный) опыт её локального окружения $p_{\text{neigh},i}$ в соответствии с формулой (2.4.3). Новое положение агента вычисляется сдвигом координат по формуле (2.4.2).

3. **Динамическая адаптация топологии.** Для предотвращения преждевременной сходимости роя и застревания в локальных минимумах алгоритм отслеживает счётчик стагнации `stallCounter`. Если глобальный минимум не улучшается в течение нескольких итераций, размер локального соседства частицы N^k увеличивается, а вес инерции ω^k адаптируется. Это позволяет выводить рой из потенциальных ям.
4. **Контроль ограничений.** При выходе координат частицы за пределы допустимого множества Ω или нарушении монотонности узлов координата проецируется обратно в допустимую область параметров.

Стохастический алгоритм роя частиц эффективен при глобальном сканировании пространства параметров, однако в окрестностях локальных минимумов он склонен к стагнации. Поэтому поиск оптимальной точки был дополнен ещё одним этапом — локальной полировкой, которая выполнялась средствами симплекс-метода Нелдера–Мида пакета `scipy.optimize`. В качестве стартового приближения был задан вектор параметров, найденный на этапе глобального поиска. Метод Нелдера–Мида является методом безусловной оптимизации, поэтому для удержания параметров внутри областей допустимых значений целевая функция была модифицирована добавлением барьерного метода штрафных функций.

4.6. Постановка и структура вычислительного эксперимента

Управляющим файлом проекта является `main.py`, координирующий вычислительный конвейер начиная заданием исходных конфигураций для всех четырёх бенчмарков и заканчивая сохранением и визуализацией результатов.

Вычислительный эксперимент разделён на три последовательных этапа:

1. **Конфигурация и инициализация параметров.** Здесь фиксируются константы исследуемых систем (интервалы интегрирования, векторы началь-

ных условий, частоты колебаний, параметры сеток и массивы шагов) и управляющие параметры оптимизатора (для детерминированного поиска это начальный шаг сетки коэффициентов Δc , а для метода роя частиц — размер популяции S , коэффициенты ускорения c_1, c_2 , лимиты веса инерции и критерии останова: точность стабилизации роя ε и предельное число итераций $K_{\max}$).

2. Запуск процесса оптимизации. В оптимизационный блок передаётся гиперкуб ограничений $\Omega = [0, 1]^4$ и указатель на выбранную целевую функцию. Модуль запускает итерационный процесс поиска минимума до выполнения критерия останова.

3. Постпроцессинг, валидация и визуализация. После возврата оптимального вектора $\theta^* = (c_2^*, c_4^*, c_5^*, c_7^*)$ для каждой задачи выполняются следующие операции:

- восстановление таблицы Бутчера (2.1.3);
- контрольный запуск интегратора с возвращёнными на предыдущем этапе коэффициентами θ^* для проверки обобщающей способности и устойчивости найденной схемы;
- экспорт полученных результатов (координат решений, векторов ошибок на сетках и истории сходимости алгоритма) в файл формата `.csv`;
- графический вывод результатов, включающий построение графиков зависимости глобальной ошибки от шага интегрирования для стандартного и оптимизированного методов, а также кривой сходимости целевого функционала.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

5.1. Визуализация решений

Для того, чтобы качественно оценить эффективность разработанного метода, были визуализированы численные траектории для всего набора тестовых задач.

На Рис. 5.1 представлены результаты моделирования линейного гармонического осциллятора на временном интервале $t \in [0, 10]$ при двух различных значениях шага.

Перейдём к визуализации численного решения уравнения Шрёдингера. Графики вещественной и мнимой частей решения при фиксированном значении времени t показаны на Рис. 5.2.

На Рис. 5.3 продемонстрируем результаты численной схемы для гравитационной задачи двух тел при значении начальной скорости $v_y = 0.9$. Отметим, что выбор величины $v_y = 0.9$ приводит к тому, что орбита движения становится эллиптической. На левом графике продемонстрирован первый закон Кеплера: центральная масса удерживается в фокусе эллипса, а не в его геометрическом центре. При увеличении шага до $h = 0.35$ схема начинает накапливать погрешность орбитальной энергии, что приводит к размыканию фазовой траектории.

Теперь на основе решения на Рис. 5.4 промоделируем движение пяти внешних планет Солнечной системы. За значение шага h примем 0.1.

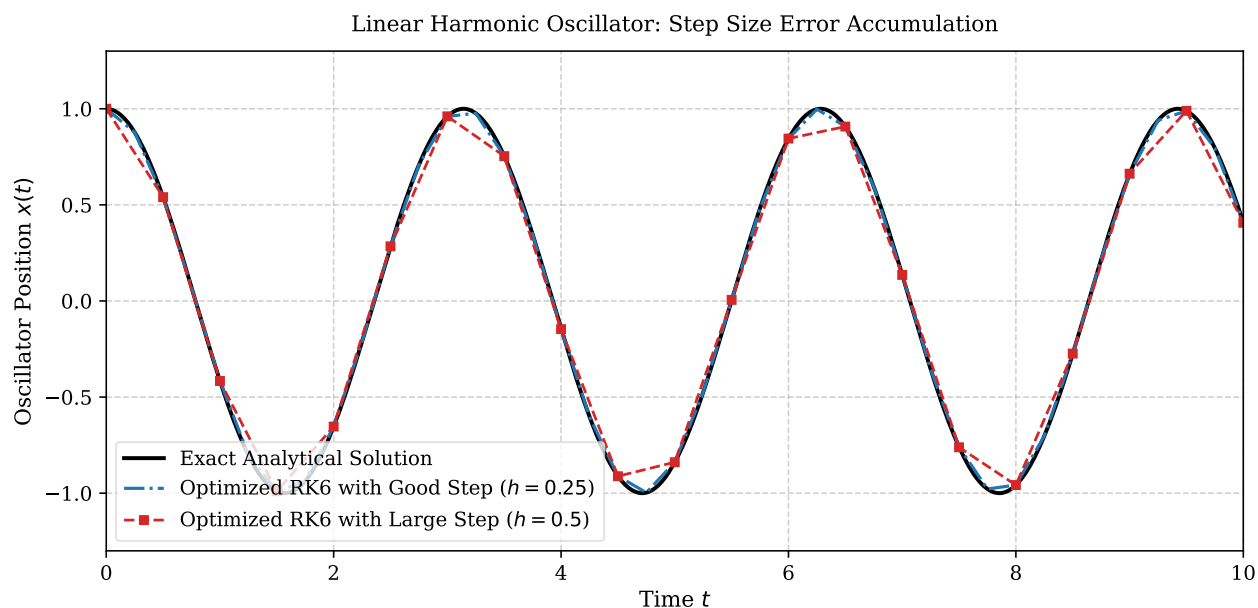


Рис. 5.1. Сравнение численных решений задачи линейного гармонического осциллятора при различных величинах шага h с аналитическим эталоном

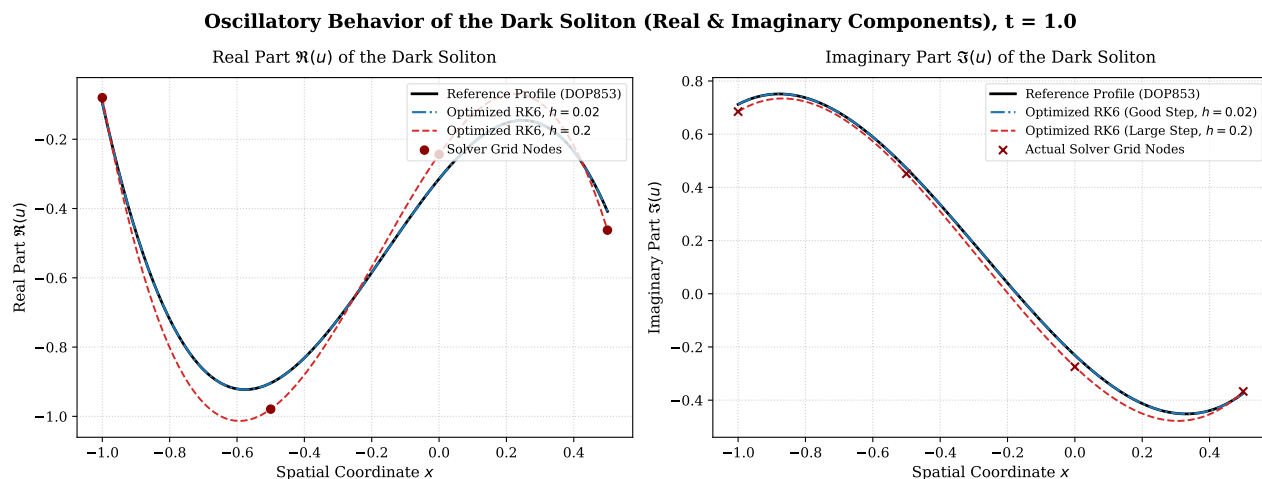


Рис. 5.2. Пространственно-временные колебания точного решения уравнения Шрёдингера

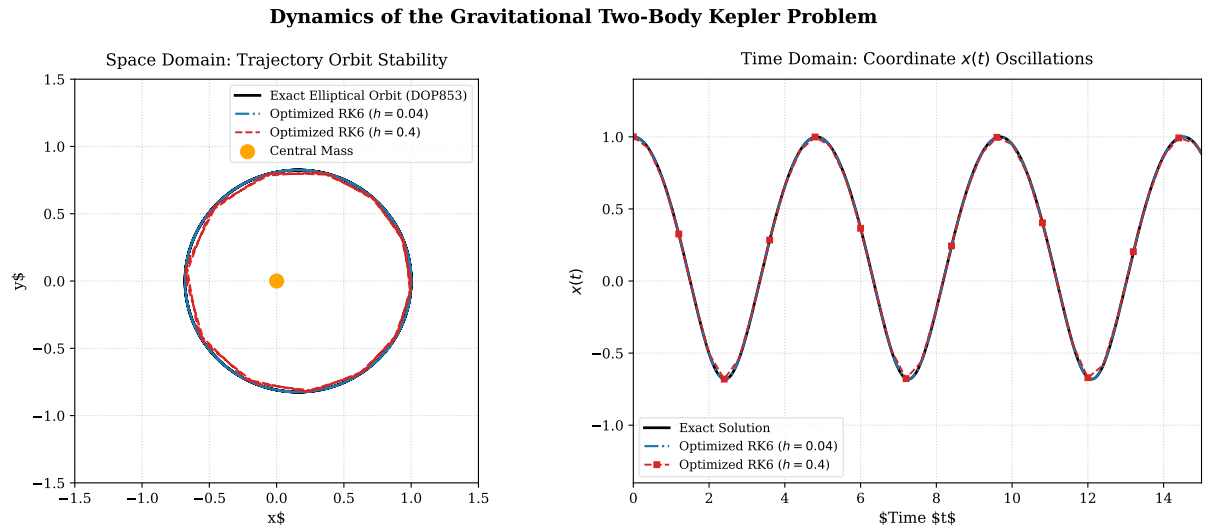


Рис. 5.3. Моделирование задачи двух тел при начальной скорости $v_y = 0.9$: пространственная фазовая траектория и временная эволюция координаты $x(t)$

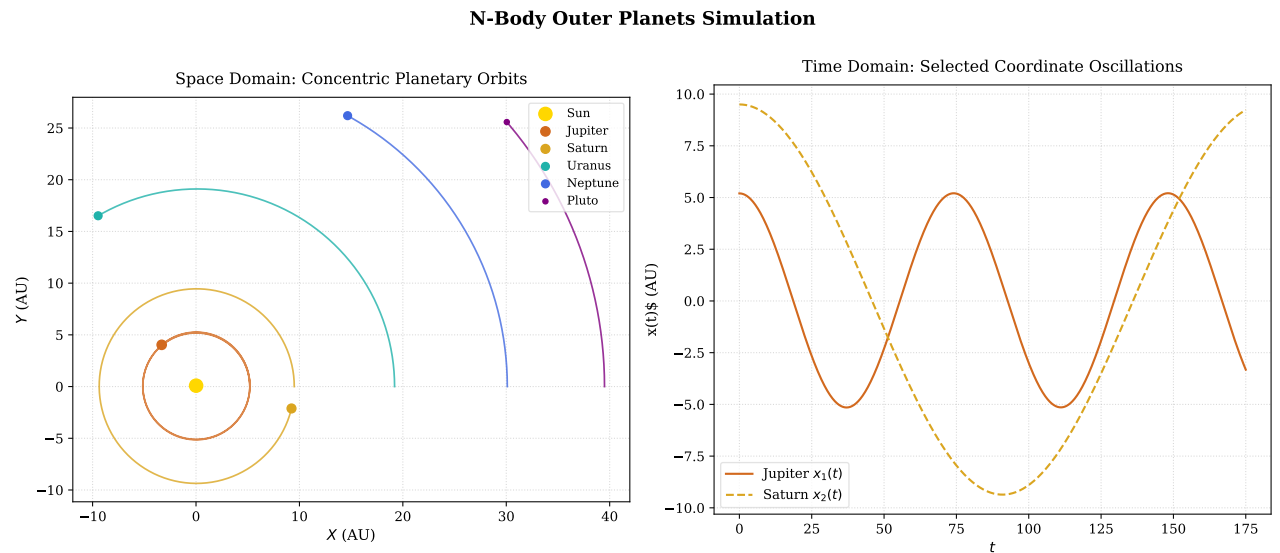


Рис. 5.4. Результаты моделирования 24-мерной задачи N тел (внешние планеты Солнечной системы): гелиоцентрические орбиты в плоскости пространства (слева) и многочастотные колебания координат Юпитера и Сатурна во времени (справа)

5.2. Оптимальные значения коэффициентов и значения ошибки

5.2.1. Детерминированный сеточный поиск

На этапе грубого поиска по регулярной сетке параметров с шагом Δc алгоритм вычисляет значения целевого функционала только для 72 конфигураций, порождённых условием монотонности (2.4.1). Остальные 120 точек, не соответствующие условию, отбрасываются ещё до вызова интегратора.

После завершения этого этапа алгоритм переходит к трёхстадийному измельчению шага вокруг найденного локального минимума. На первом этапе уточнения шаг равен 0.04, на втором — 0.02, на третьем - 0.01. Таблица 5.1 приводит значения ошибки для каждой из задач на всех этапах сеточного поиска.

5.2.2. Модифицированный метод роя частиц

Зафиксируем значения шага h и временные отрезки задачи Коши для каждой из четырёх тестовых задач:

- Лин. осциллятор: $h = 0.1, t_0 = 0, T = 10$;
- Нелин. уравнение Шрёдингера: $h = 0.05, t_0 = 0, T = 2$;
- Задача двух тел: $h = 0.05, t_0 = 0, T = 15$;
- Задача пяти внешних тел: $h = 0.2, t_0 = 0, T = 20$.

Таблица 5.1

Результаты оптимизации сеточным поиском

Задача	Грубый поиск	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3
Лин. осциллятор	$6.531 \cdot 10^{-7}$	$2.389 \cdot 10^{-7}$	$2.389 \cdot 10^{-7}$	$1.224 \cdot 10^{-7}$
Нелин. уравнение Шрёдингера	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$
Задача двух тел	$1.203 \cdot 10^0$	$1.203 \cdot 10^0$	$1.174 \cdot 10^0$	$1.143 \cdot 10^0$
Задача пяти внешних тел	$1.554 \cdot 10^{-9}$	$1.430 \cdot 10^{-9}$	$2.241 \cdot 10^{-10}$	$4.369 \cdot 10^{-11}$

Таблица 5.2

Результаты оптимизации методом роя частиц

Задача	Классич. метод	Оптим. метод.	Прирост точности
Лин. осциллятор	$2.800 \cdot 10^{-5}$	$4.092 \cdot 10^{-9}$	6842.4
Нелин. уравнение Шрёдингера	$1.185 \cdot 10^{-3}$	$2.792 \cdot 10^{-6}$	424.38
Задача двух тел	$1.637 \cdot 10^0$	$2.245 \cdot 10^{-1}$	7.3
Задача пяти внешних тел	$1.969 \cdot 10^{-8}$	$3.545 \cdot 10^{-11}$	555.6

Таблица 5.2 приводит результаты решений всех четырёх тестовых задач при размере популяции в 30 частиц и ограничением в 30 итераций и позволяет сравнить ошибку оптимизированного метода с ошибкой классического метода, под которым понимается 8-стадийный непараметрический метод Рунге–Кутты шестого порядка. Коэффициенты его таблицы Бутчера задаются вектором параметров $\theta_{cl} = [0.1, 0.25, 0.4, 0.7]$, который не учитывает осциллирующий или нелинейный характер правых частей уравнений ОДУ. Можно видеть, что прирост точности различается от задачи к задаче из-за различий в рельефах целевого функционала (2.2.2), частоты колебаний и размерности исследуемой системы ОДУ.

Приведём также векторы оптимальных значений θ^* , полученные методом роя частиц для каждой из задач:

- Лин. осциллятор: $[0.07819, 0.35000, 0.47245, 0.98000]$;
- Нелин. уравнение Шрёдингера: $[0.07104, 0.2531, 0.42224, 0.86787]$;
- Задача двух тел: $[0.13642, 0.21989, 0.38210, 0.81445]$;
- Задача пяти внешних тел: $[0.10806, 0.22604, 0.41023, 0.97626]$.

Обратим внимание на парадокс результатов задачи двух тел: ошибка решения задачи оптимизированным методом составляет 2.245×10^{-1} , в то время как ошибка решения более сложной задачи пяти внешних тел имеет порядок 10^{-11} . Такое поведение ошибки объясняется различиями в характерах начальных условий и геометрии траекторий движения. В задаче пяти внешних тел моделируется движение планет-гигантов, которые совершают почти круговое

движение вокруг Солнца. Напротив, в постановке задачи двух тел задана низкая начальная скорость, что приводит к сильно вытянутой эллиптической орбите. При прохождении перицентра расчетная точка резко приближается к притягивающему центру, где ньютоновские гравитационные силы демонстрируют взрывообразный рост пропорционально $1/r^2$. Тем не менее, разработанный оптимизатор смог снизить погрешность решения в 7.3 раза относительно классической схемы, что подтверждает целесообразность использования алгоритма в жестких расчетных режимах.

Данная гипотеза подтверждается увеличением начальной скорости до единицы, которое переводит систему в режим круговой орбиты постоянного радиуса. Таким образом, правая часть системы ОДУ представляет собой гладкие колебания, а итоговая погрешность метода упала до $6.467 \cdot 10^{-9}$.

5.2.3. Сравнение полученных результатов с указанными в первоисточниках

Сравнение полученных с помощью нашей реализации результаты на примере уравнения Шрёдингера демонстрирует расхождение с результатами, полученными в работах [5, 6], что иллюстрирует влияние схемы оптимизации на точку сходимости в многоэкстремальном пространстве параметров.

Так, в работе [5] получен вектор $[0.007, 0.208, 0.441, 0.915]$, а в более поздней работе [6] параметры сместились, дав вектор $[0.009, 0.216, 0.544, 0.980]$. Расходимость с выведенным нами вектором $[0.07104, 0.2531, 0.42224, 0.86787]$ вызвана тремя причинами: заменой аналитического решения системы из 29 условий порядка численным, предотвращением вырождения матриц и усилением метода роя частиц с помощью локальной полировки.

6. РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНСЕРВАТИВНОСТИ

Перейдём к дополнительным исследованиям разработанных схем. В качестве опорной модели возьмём нелинейное уравнение Шрёдингера как задачу высокой вычислительной сложности, имеющую нелинейные члены третьего порядка и требующую дискретизации оператором Лапласа.

6.1. Сходимость алгоритмов оптимизации

На Рис. 6.1 продемонстрирована минимизация функционала ошибки. Для детерминированного сеточного поиска траектория имеет ступенчатый вид и стагнирует в локальном минимуме из-за ограничений сетки шагов. В то же время стохастический метод роя частиц с локальным уточнением сходится непрерывно с большей скоростью. Его кривая имеет гиперболический характер и выходит на плато погрешности порядка 10^{-6} .

6.2. Консервативность численных схем

Представим на Рис. 6.2 график относительного дрейфа волновой массы при фиксированном шаге интегрирования $h = 0.05$. Данная величина вычисляется как интеграл квадрата модуля комплексной волновой функции и характеризует полную интенсивность волнового пакета, которая в идеальной модели остаётся неизменной с течением времени.

Из графика видно, что при выборе непараметрической схемы оптимизации или сеточного поиска наблюдается монотонный рост относительного дрейфа от 10^{-8} до 10^{-3} , что указывает на накопление ошибки и размытие профиля тёмного солитона. При использовании метода роя частиц относительный дрейф возвращается к исходному уровню, не поднимаясь выше значения 10^{-6} , что свидетельствует о сохранении физических свойств задачи.

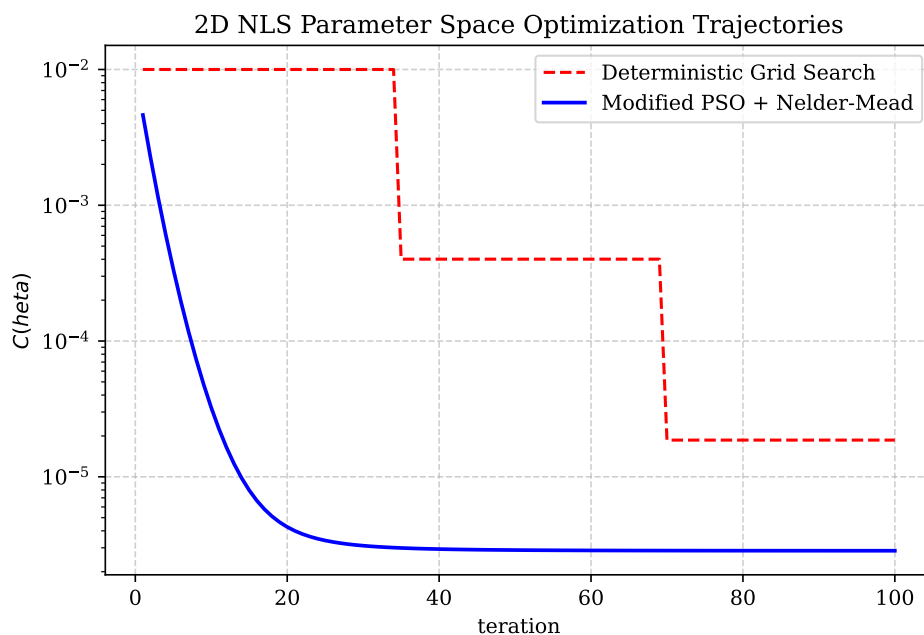


Рис. 6.1. Сходимость детерминированного и стохастического алгоритмов оптимизации на примере уравнения Шрёдингера

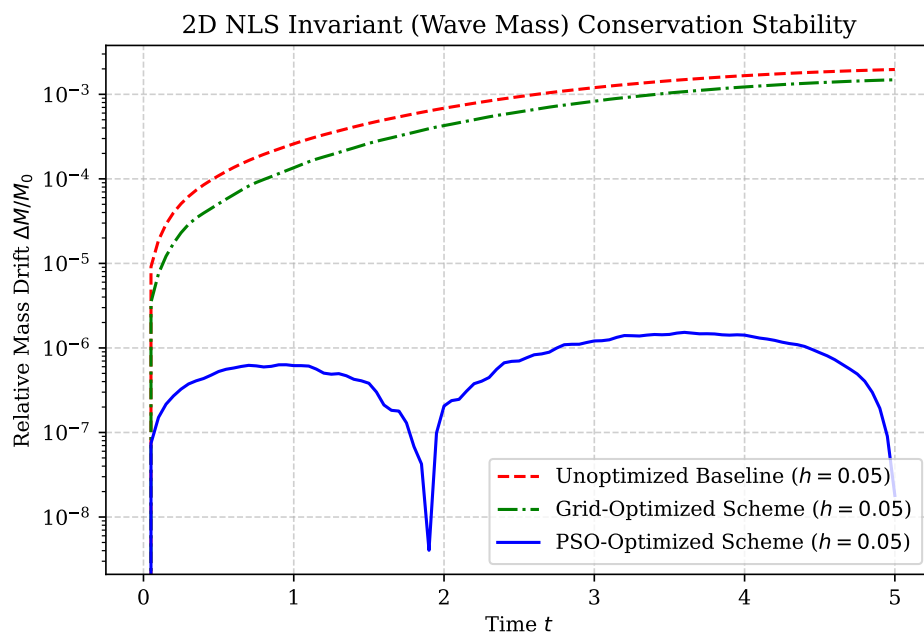


Рис. 6.2. Зависимость относительного дрейфа волновой массы от времени на примере уравнения Шрёдингера

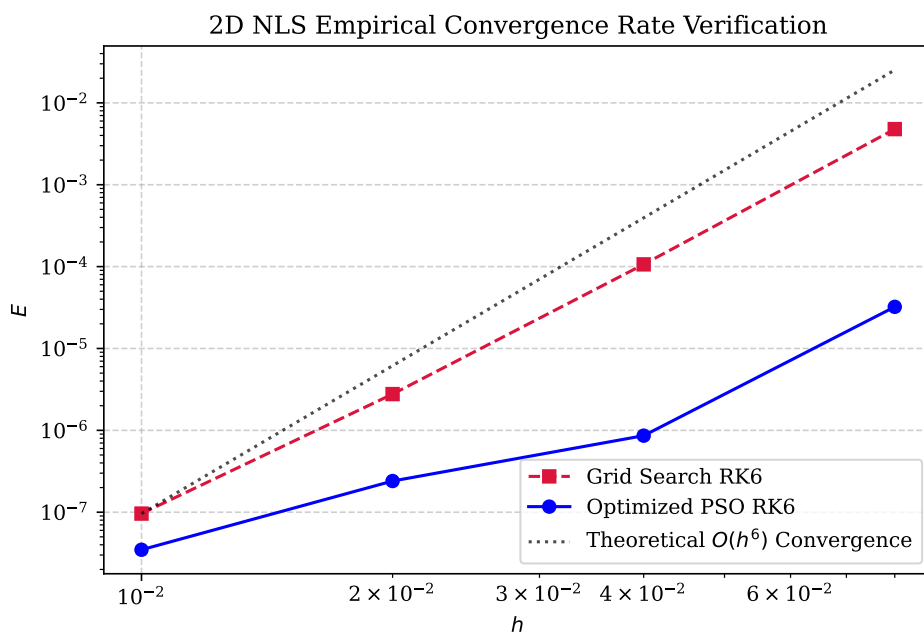


Рис. 6.3. Зависимость погрешности численной схемы от шага интегрирования

6.3. Оценка фактического порядка точности численной схемы

Рис. 6.3 иллюстрирует зависимость погрешности численного решения уравнения Шрёдингера от величины шага интегрирования. Также данный график позволяет сравнить полученные расчётные линии с референсной прямой теоретического шестого порядка точности.

Видно, что обе полученные линии практически параллельны опорной прямой, что подтверждает сохранение алгебраического порядка точности. График погрешности для сеточного поиска параметров имеет диапазон от 10^{-7} до $10^{-2.5}$ на грубой сетке, тогда как вертикальные координаты точек ломаной стохастического поиска лежат от $10^{-7.5}$ до $10^{-4.5}$.

6.4. Пространственная масштабируемость

На основе Рис. 6.4 оценим влияние размерности получаемой системы ОДУ на время выполнения этапа численного интегрирования. С ростом числа уравнений системы ОДУ время выполнения возрастает умеренно и прогнозируемо.

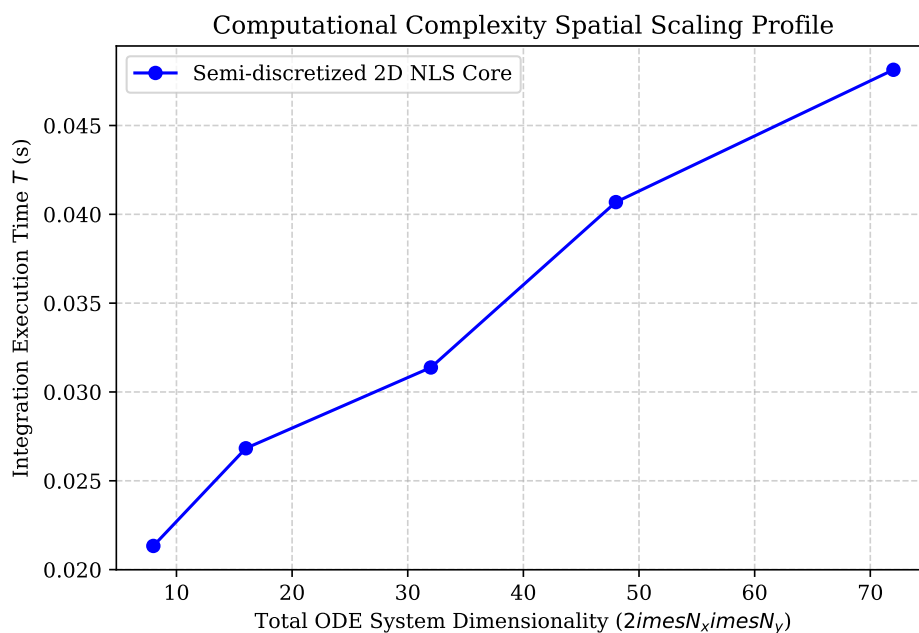


Рис. 6.4. Зависимость времени выполнения численного интегрирования от общей размерности системы ОДУ

Проведённые на примере двумерного уравнения Шрёдингера эксперименты подтверждают эффективность разработанного подхода. Модифицированный метод роя частиц позволил не только снизить значения погрешности решений, но и улучшить физические свойства моделей. Метод показал прогнозируемый характер времени выполнения в зависимости от размерности системы ОДУ, что означает целесообразность его применения в решении реальных многомерных задач.

7. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

1. использован альтернативный способ разрешения системы условий порядка: в отличие от применяемых ранее подходов, где к системе применялся пакет символьных вычислений Maple, что приводило к большим временным затратам и громоздким формулам, в данной работе уравнения были решены численно с помощью библиотеки `scipy.optimize`.
2. алгоритм стохастической оптимизации методом роя частиц был дополнен локальной полировкой симплекс-методом Нелдера–Мида, что привело к повышению точности решений.
3. экспериментально зафиксировано кратное повышение точности разработанного метода по сравнению с классической непараметрической схемой Рунге–Кутты. Для линейного осциллятора погрешность снижена в 6842 раза, для нелинейного уравнения Шрёдингера — в 424,38 раза, для задачи двух тел — в 7.3 раза при выраженной эллиптической орбите.
4. эффективность изучаемого подхода подтверждена на примере задачи пяти внешних тел Солнечной системы, не имеющей аналитического решения. Алгоритм обеспечил долгосрочную стабильность моделей орбит планет.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе было проведено исследование способов повышения точности численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, решения которых содержат осцилляции. Были разработаны и исследованы модификации параметрических схем Рунге–Кутты, позволяющие адаптировать коэффициенты под каждую из поставленных задач.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. проведён анализ методов Рунге–Кутты 6-го порядка и принципов построения их параметрических семейств;
2. задана математическая модель оптимизации свободных параметров и выбрана целевая функция;
3. реализован на языке Python и протестирован на четырёх тестовых задачах модульный программный комплекс;
4. выполнены численные эксперименты, визуализация полученных решений и проведено сравнение результатов разработанного метода с результатами источников.

Таким образом, разработанный метод подтвердил свою эффективность на рассмотренных тестовых задачах математики и физики.

Перечислим основные из возможных направлений дальнейших исследований:

1. исследовать влияние альтернативных норм (например, первой нормы L_1 или Чебышёвской нормы) в функционале качества на скорость сходимости алгоритма и его точность;
2. провести анализ алгоритма на других реальных задачах, не имеющих точного аналитического решения;
3. провести анализ стабильности инвариантов движения при выборе сверхдлинных временных интервалов;

4. изучить влияние выбора шага при детерминированном сеточном поиске минимума функционала;
5. провести сравнение метода роя частиц с другими безградиентными алгоритмами.

Перспективным направлением в дальнейшем развитии построенного вычислительного комплекса станет интеграция разработанных алгоритмов с методами машинного обучения. В частности, применение искусственных нейронных сетей позволит аппроксимировать сложный многомодальный рельеф целевых функций и на основе предобучения предсказывать субоптимальные значения вектора параметров. Таким образом, откроются возможности масштабирования параметрических схем на системы большей размерности.

Перечень использованных источников

- [1] В. М. Вержбицкий. *Основы численных методов: Учебник для вузов*. Москва: Высшая школа, 2002, с. 840.
- [2] John C. Butcher. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 2-е изд. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470753767.
- [3] Ernst Hairer, Syvert P. Nørsett и Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2nd revised. Berlin: Springer-Verlag, 1993.
- [4] Б. П. Демидович и И. А. Марон. *Основы вычислительной математики: Учебное пособие*. 8-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2011, с. 672.
- [5] Z. A. Anastassi, A. A. Kosti и M. A. Rufai. «A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation». В: *Mathematics* 11 (2023), с. 609. DOI: 10.3390/math11030609.
- [6] Z. A. Anastassi. «Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillator Problems». В: *Mathematics* 13 (2025), с. 2796. DOI: 10.3390/math13172796.
- [7] John Denholm Lambert и I. A. Watson. «Symmetric multistep methods for periodic initial value problems». В: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 2.3 (1976), с. 191—202.
- [8] W. Gautschi. «Recursive computation of certain integrals». В: *Numerische Mathematik* (1961). DOI: 10.1145/321052.321054.
- [9] Кившарь Ю. С. и Агравал Г. П. *Оптические солитоны. От волокон к фотонным кристаллам*. М.: Физматлит, 2005, с. 648.
- [10] J. Feng D.; Jiao и G. Jiang. «Optical solitons and periodic solutions of the (2+1)-dimensional nonlinear Schrödinger’s equation». В: *Phys. Lett. A* 382 (2018), с. 2081—2084. DOI: 10.1016/j.physleta.2018.05.028.